Univerzitet u Banjoj Luci
Elektrotehnički fakultet
Analiza elektroenergetskih sistema 2

Završni ispit (pitanja)
Banja Luka, 12.07.2019. godine

1.pitanje (20%)

Predstaviti osnove matematičkog modela za određivanje podužne induktivnosti nadzemnog voda za nulti komponentni sistem.

2.pitanje (20%)

Navesti korake matrične metode koje je potrebno sprovesti da se dođe do faznih struja koje za vrijeme dvopolnog kratkog spoja preko luka na nekim sabirnicama q teku između proizvoljnih sabirnica i i j.

3.pitanje (20%)

Posmatra se elektrana koja dvostrukim vodom predaje energiju u jaku elektroenergetsku mrežu. Ilustrovati proceduru za ispitivanje tranzijentne stabilnosti generatora u elektrani, ako se desi sljedeći niz događaja:

- Jednopolni kratki spoj na sredini jednog od vodova u trenutku $t = 0$;
- Isključenje voda u trenutku t_1;
- Uspješno ponovno uključenje voda tehnikom APU u trenutku t_2.

Prikazati izgled dijagrama ugla opterećenja δ i odstupanja ugaone brzine rotora ω.

4. pitanje (20%)

Navesti mjere u distributivnom dijelu elektroenergetske mreže koje se preduzimaju da bi se popravila naponska stabilnost sistema.

5.pitanje (20%)

Koji uslovi se uzimaju u obzir kod određivanja termički trajno dozvoljene struje provodnika? Izvesti odgovarajući izraz za trajno dozvoljenu gustinu struje nadzemnih vodova. Koje se tipične vrijednosti trajno dozvoljene gustine struje javljaju u praksi i u kakvom su odnosu sa tipičnim vrijednostima ekonomske gustine struje?